Software Requirements Specification (SRS)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini membuat banyak kegiatan pengelolaan bisnis mulai dilakukan menggunakan sistem digital. Salah satu bisnis yang membutuhkan pengelolaan secara teratur adalah bisnis kost. Dalam pengelolaan kost, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara rutin, seperti memantau kamar yang sudah atau belum membayar, menghitung biaya sewa dan listrik, mencatat kerusakan fasilitas, serta memastikan perbaikan yang dilaporkan sudah diselesaikan.

Pada pengelolaan kost yang masih dilakukan secara manual ini membuat informasi mengenai pembayaran, kondisi kamar dan laporan kerusakan dapat menjadi kurang teratur. Pemilik juga akan lebih sulit memantau kegiatan yang dilakukan oleh penjaga dan tukang, terutama jika jumlah kamar cukup banyak. Selain itu, penyewa membutuhkan cara yang sederhana untuk mengetahui jumlah pembayaran yang harus dilakukan dan mengirimkan bukti pembayaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat sebuah sistem berbasis website dan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan bisnis kost. Sistem ini memiliki empat jenis pengguna, yaitu pemilik, penjaga, penyewa, dan tukang. Setiap pengguna memiliki hak akses dan tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

Sistem ini nantinya dapat digunakan untuk mengelola informasi kamar, memantau pembayaran penyewa, melakukan pelaporan kerusakan, menentukan jumlah pembayaran setiap kamar, serta memantau proses perbaikan yang dilakukan oleh tukang. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan kost diharapkan menjadi lebih teratur dan memudahkan setiap pengguna dalam menjalankan tugasnya

1.2 Tujuan:

1. Membuat sistem yang dapat membantu pemilik dalam mengelola dan memantau kegiatan bisnis kost
2. Membantu penjaga dalam memantau kondisi kamar dan mengelola jumlah pembayaran setiap kamar
3. Memberikan fasilitas kepada penyewa untuk melihat tagihan dan mengirimkan bukti pembayaran melalui sistem
4. Membantu tukang dalam mengetahui laporan kerusakan yang perlu diperbaiki

5. Membantu pemilik dalam memantau laporan kerusakan dan hasil perbaikan yang dilakukan oleh tukang
6. Mengurangi proses pencatatan secara manual dalam pengelolaan kost

1.3 Lingkup Proyek

Sistem yang dikembangkan merupakan sistem pengelolaan bisnis kost yang memiliki 30 kamar, mulai dari kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 30. Sistem dapat digunakan melalui website dan aplikasi sesuai dengan rancangan yang dibuat

Lingkup sistem meliputi:

- Pengelolaan data pengguna berdasarkan role
- Registrasi dan login pengguna
- Pengelolaan data kamar kost
- Pemantauan status pembayaran setiap kamar
- Perhitungan biaya sewa dan penggunaan listrik
- Penentuan jumlah tagihan yang harus dibayarkan penyewa
- Upload bukti pembayaran oleh penyewa
- Konfirmasi pembayaran oleh pemilik
- Pelaporan kerusakan fasilitas kamar oleh penjaga
- Pemantauan laporan kerusakan oleh pemilik
- Pemantauan pekerjaan perbaikan oleh tukang
- Upload foto sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilakukan oleh tukang
- Pemantauan status laporan dan pekerjaan perbaikan oleh pemilik

Sistem tidak menggunakan payment gateway secara langsung. Pembayaran tetap dilakukan oleh penyewa sesuai dengan harga yang tertera di sistem melalui transfer ke rekening pemilik kost, kemudian bukti transfer diunggah ke sistem sesuai dengan nomor kamar masing masing

1.4 Definisi Istilah dan Role Pengguna

1. Pemilik: Pemilik merupakan pengguna yang memiliki akses paling luas dalam sistem. Pemilik bertugas untuk memantau keseluruhan kegiatan pengelolaan kost, pemilik dapat melihat status pembayaran dan bukti pembayaran yang diunggah ke sistem oleh penyewa dari kamar nomor 1 sampai 30 dan mengetahui kamar mana yang sudah atau

belum melakukan pembayaran pada bulan berjalan, pemilik juga dapat melihat laporan kerusakan yang dibuat oleh penjaga, selain itu pemilik dapat melihat pekerjaan yang sedang atau sudah dilakukan oleh tukang, setelah tukang menyelesaikan perbaikan itu tukang akan mengunggah foto sebagai bukti perbaikan dan pemilik dapat melihat bukti tersebut melalui sistem, pemilik juga memiliki tugas untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Apabila pemilik sudah memastikan uang pembayaran telah masuk ke rekening maka pemilik dapat memberikan tanda centang pada kamar yang sudah melakukan pembayaran

2. Penjaga: Penjaga merupakan pengguna yang bertugas untuk memantau kondisi kost dan membantu mengelola pembayaran setiap kamar. Apabila terdapat kerusakan fasilitas, seperti lampu mati, air tidak mengalir, atau kerusakan lainnya maka penjaga bertugas membuat laporan dengan memilih nomor kamar yang mengalami masalah dan segera melaporkan nya ke sistem, penjaga juga bertugas menghitung jumlah pembayaran setiap kamar yang terdiri dari biaya sewa dan biaya penggunaan listrik. Karena penggunaan listrik setiap kamar akan berbeda beda, jumlah pembayaran setiap kamar juga dapat berbeda dan setelah melakukan perhitungan, penjaga memasukkan jumlah tagihan ke sistem sesuai dengan nomor kamar masing masing

3. Penyewa: Penyewa adalah pengguna yang menempati kamar kost dan menggunakan sistem untuk mengetahui jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Penyewa dapat melihat informasi tagihan sesuai dengan nomor kamar yang ditempati, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening pemilik dan setelah melakukan transfer, penyewa dapat mengunggah bukti transfer ke sistem sesuai dengan nomor kamar yang di tempati oleh penyewa

4. Tukang: Role Tukang merupakan pengguna yang bertugas menangani laporan kerusakan yang terdapat pada kamar kost. Tukang dapat melihat daftar laporan kerusakan dari kamar nomor 1 sampai 30 dan mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan, setelah pekerjaan selesai, tukang dapat mengirimkan bukti berupa foto hasil perbaikan melalui sistem dan foto tersebut nantinya dapat dilihat oleh pemilik sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilaporkan sudah dikerjakan

2. Gambaran Umum Sistem

2.1 Konteks Bisnis

Yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem ini adalah bisnis penyewaan kamar kost yang memiliki 30 kamar, yaitu kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 30. Dalam proses pengelolaannya terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu pemilik, penjaga, penyewa dan tukang. Setiap pihak memiliki tugas yang berbeda sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membantu mengatur dan memantau kegiatan tersebut. Pemilik memiliki tanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan yang

terjadi pada kost. Pemilik juga perlu mengetahui kondisi pembayaran dari setiap kamar, melihat laporan kerusakan yang dibuat oleh penjaga, serta memantau pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh tukang. Pemilik hanya bertugas melakukan konfirmasi terhadap pembayaran penyewa setelah memastikan bahwa pembayaran telah masuk ke rekening. Penjaga bertugas melakukan pemantauan kondisi kamar dan fasilitas kost secara langsung jika ditemukan masalah seperti lampu mati, air tidak mengalir, atau kerusakan fasilitas lainnya penjaga membuat laporan berdasarkan nomor kamar yang mengalami masalah. Selain itu penjaga juga bertugas menghitung biaya sewa dan biaya listrik setiap kamar. Karena penggunaan listrik dapat berbeda pada setiap kamar maka jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh setiap penyewa akan berbeda. Penyewa menggunakan sistem untuk melihat jumlah tagihan yang harus dibayarkan sesuai dengan kamar yang ditempati. Proses pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening pemilik kost dan setelah melakukan transfer, penyewa mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem sehingga pemilik dapat memeriksa dan melakukan konfirmasi pembayaran tersebut sementara itu, tukang bertugas menangani laporan kerusakan yang telah dibuat oleh penjaga. Tukang dapat melihat laporan berdasarkan nomor kamar dan melakukan perbaikan sesuai dengan masalah yang dilaporkan setelah pekerjaan selesai, tukang mengunggah foto sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilakukan. Bukti tersebut yang kemudian dapat dilihat oleh pemilik melalui sistem. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan bisnis kost yang sebelumnya dilakukan secara terpisah atau manual dapat menjadi lebih terpusat. Informasi mengenai pembayaran, tagihan, laporan kerusakan dan hasil perbaikan dapat disimpan dalam satu sistem sehingga setiap pengguna dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hak akses masing masing

2.2 Profil Pengguna

1. Penyewa
    - Penyewa membutuhkan tampilan sistem yang sederhana dan mudah dipahami karena fungsi utama yang digunakan adalah melihat tagihan dan mengirimkan bukti pembayaran. Penyewa juga dapat melihat nomor kamar, jumlah tagihan yang harus dibayar, status pembayaran, serta mengunggah bukti transfer setelah melakukan pembayaran
2. Pemilik
    - Pemilik merupakan pengguna dengan akses paling luas dalam sistem dan pemilik membutuhkan halaman dashboard yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kost secara keseluruhan. Sebagai pemilik juga dapat memantau status pembayaran kamar 1 sampai 30, melihat laporan kerusakan dari penjaga, melihat status pekerjaan tukang, melihat bukti perbaikan dan melakukan konfirmasi terhadap pembayaran penyewa

3. Tukang
    - Tukang memiliki akses yang lebih terbatas karena tukang hanya membutuhkan informasi mengenai laporan kerusakan yang perlu ditangani saja tukang dapat melihat kamar yang mengalami kerusakan dan detail masalahnya, setelah menyelesaikan pekerjaan, tukang dapat mengunggah foto sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilakukan
4. Penjaga
    - Penjaga bertugas sebagai pengguna yang melakukan pemantauan kondisi kost secara langsung, penjaga dapat membuat laporan kerusakan dengan memilih nomor kamar yang mengalami masalah. Selain itu penjaga bertugas menghitung biaya sewa dan biaya listrik setiap kamar karena penggunaan listrik setiap kamar dapat berbeda dan penjaga dapat menentukan jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh penyewa pada masing masing kamar

2.3 Batasan Masalah

- istem hanya digunakan untuk mengelola data dan aktivitas dari 30 kamar kost yaitu, kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 30
- Sistem hanya memiliki empat role pengguna, yaitu pemilik, penjaga, penyewa dan tukang, dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas masing masing
- Sistem tidak menyediakan pembayaran secara langsung melalui payment gateway. Penyewa melakukan transfer ke rekening pemilik dan mengunggah bukti transfer melalui sistem
- Perhitungan biaya sewa dan listrik setiap kamar dilakukan berdasarkan data yang dimasukkan oleh penjaga. Sistem tidak terhubung langsung dengan alat pengukur listrik atau sumber data penggunaan Listrik
- Sistem digunakan untuk mencatat, memantau, dan menyimpan informasi pembayaran serta laporan kerusakan dan hasil perbaikan. Proses pembayaran dan perbaikan fisik tetap dilakukan di luar system

3.Kebutuhan Fungsional

3.1 Registrasi dan login pengguna

1. **FR-1:** Sistem menyediakan fitur login dengan menggunakan *email/username* dan kata sandi yang dapat digunakan oleh empat role, yaitu Pemilik, Penjaga, Penyewa, dan Tukang.

2. **FR-2:** Sistem melakukan pemeriksaan terhadap kredensial yang dimasukkan pengguna. Jika data login sesuai, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role-nya.
3. **FR-3:** Sistem memberikan notifikasi atau pesan kesalahan apabila *email/username* dan kata sandi yang dimasukkan tidak sesuai atau data pengguna tidak ditemukan.
4. **FR-4:** Sistem menyediakan fitur logout agar pengguna dapat mengakhiri sesi setelah selesai menggunakan sistem dengan aman.

3.2 Manajemen Profil dan Akun

1. **FR-5:** Pengguna yang terdiri dari Penyewa, Penjaga, Tukang, dan Pemilik dapat melihat serta memperbarui informasi profil pribadi, seperti nama lengkap, nomor telepon/WhatsApp, dan alamat email.
2. **FR-6:** Penyewa dapat melihat nomor kamar yang ditempati serta informasi mengenai tagihan dan pembayaran bulanan. Riwayat tersebut juga menampilkan status pembayaran, seperti Draft Tagihan, Menunggu Konfirmasi, Terkonfirmasi, atau Pending.
3. **FR-7:** Penjaga dan Pemilik dapat melihat serta memperbarui data penghuni untuk 30 unit kamar kost, mulai dari kamar nomor 1 hingga 30. Sistem juga menampilkan status setiap kamar, apakah masih kosong atau sudah terisi.
4. **FR-8:** Tukang dapat melihat daftar riwayat pekerjaan perbaikan yang pernah diberikan kepadanya, termasuk pekerjaan yang sudah selesai dan status dari masing-masing perbaikan.

3.3 Manajemen Data Kamar

1. **FR-9:** Penjaga dan Pemilik dapat mencari serta memfilter data 30 kamar berdasarkan nomor kamar, yaitu kamar 1 sampai 30, atau berdasarkan status ketersediaan kamar.
2. **FR-10:** Sistem menyediakan halaman direktori kamar yang dapat mengelompokkan kamar berdasarkan kategori, seperti lantai kamar atau tipe kamar.
3. **FR-11:** Sistem menampilkan detail informasi kamar yang meliputi nomor kamar, fasilitas kamar, harga dasar sewa, nama penghuni aktif, serta status kamar, yaitu Terisi atau Kosong.

3.4 Penghitungan dan Input Tagihan Bulanan

1. **FR-12:** Penjaga dapat menginput dan memperbarui rincian biaya sewa serta data penggunaan listrik bulanan untuk setiap kamar.

2. **FR-13:** Sistem menghitung total tagihan berdasarkan biaya sewa dan biaya listrik. Biaya listrik dihitung dari jumlah pemakaian listrik dalam kWh dikalikan dengan tarif listrik per kWh. Selanjutnya, total tagihan dihitung dengan rumus Biaya Sewa + Biaya Listrik dan ditampilkan secara real time.
3. **FR-14:** Sistem menetapkan status awal tagihan sebagai "Draft Tagihan" sebelum tagihan diterbitkan dan dikirimkan kepada Penyewa.

3.5 Proses Pembayaran dan Konfirmasi

1. **FR-15:** Sistem menampilkan rincian tagihan yang mencakup nomor kamar, biaya sewa, biaya listrik, dan total pembayaran, serta menyediakan informasi nomor rekening bank tujuan milik Pemilik.
2. **FR-16:** Penyewa dapat mengunggah berkas atau foto bukti transfer pembayaran ke sistem sesuai dengan nomor kamar yang ditempati.
3. **FR-17:** Sistem mengubah status pembayaran menjadi **"**Menunggu Konfirmasi**"** setelah bukti transfer berhasil diunggah oleh Penyewa.
4. **FR-18:** Pemilik dapat memeriksa bukti transfer yang telah diunggah. Jika pembayaran telah diterima dan sesuai, status diubah menjadi "Set Terkonfirmasi". Jika terdapat ketidaksesuaian, status pembayaran diubah menjadi "Set Pending".

3.6 Pemantauan Status Pembayaran dan Kamar

1. **FR-19:** Sistem menampilkan status pembayaran setiap kamar secara jelas, seperti **"**Draft Tagihan", "Menunggu Konfirmasi", "Set Terkonfirmasi", dan "Set Pending".
2. **FR-20:** Pemilik dan Penjaga dapat memantau status pembayaran kamar nomor 1 sampai 30 untuk mengetahui kamar yang sudah maupun belum melakukan pembayaran pada bulan berjalan.
3. **FR-21:** Penyewa dapat melihat perkembangan status verifikasi pembayaran secara langsung melalui dashboard.

3.7 Manajemen Master Kamar dan Pengguna (Back-End/Admin)

1. **FR-22:** Pemilik dan Penjaga dapat menambah, memperbarui, atau menghapus data penempatan Penyewa pada masing-masing kamar nomor 1 sampai 30.
2. **FR-23:** Penjaga dapat memperbarui status kamar sesuai dengan kondisi terkini, seperti "Sedang Perbaikan" atau "Kosong".
3. **FR-24:** Pemilik dapat melihat seluruh data log aktivitas pengguna yang tersimpan di dalam basis data.

3.8 Laporan dan Monitoring Kost

1. **FR-25:** Pemilik dapat melihat laporan rekap penerimaan pembayaran dari seluruh 30 kamar berdasarkan periode bulanan maupun tahunan.
2. **FR-26:** Pemilik dapat melihat laporan mengenai kamar yang masih memiliki tunggakan pembayaran, riwayat penggunaan listrik setiap kamar, serta ringkasan fasilitas yang sering mengalami kerusakan.

3.9 Pelaporan Kerusakan dan Bukti Perbaikan

1. **FR-25:** Penjaga dapat membuat laporan kerusakan fasilitas kamar dengan memilih nomor kamar yang mengalami masalah serta menjelaskan kendala yang terjadi. Setelah laporan dibuat, status tiket ditetapkan sebagai "Menunggu Review".
2. **FR-26:** Tukang dapat melihat daftar laporan kerusakan dan melakukan perbaikan sesuai dengan laporan yang diterima. Setelah pekerjaan selesai, Tukang wajib mengunggah foto sebagai bukti hasil perbaikan agar status tiket diperbarui menjadi "Selesai Perbaikan".
3. **FR-27:** Pemilik dapat melihat dan meninjau foto bukti hasil perbaikan yang telah diunggah oleh Tukang untuk memastikan pekerjaan perbaikan telah selesai.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

4.1 Performa

1. **NFR-1:** Sistem dapat memuat halaman utama (*dashboard*) dan formulir tagihan maupun pelaporan dalam waktu kurang dari 2 detik pada kondisi jaringan internet standar.
2. **NFR-2:** Sistem dapat menangani proses pengunggahan bukti transfer dan foto hasil perbaikan, serta mendukung akses secara bersamaan oleh pengguna dari 30 kamar tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

4.2 Keamanan

1. **NFR-3:** Sistem harus menerapkan autentikasi menggunakan *email/username* dan kata sandi untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem sesuai dengan role masing-masing.
2. **NFR-4:** Sistem harus menerapkan pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna, yaitu Pemilik, Penjaga, Penyewa, dan Tukang, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3. **NFR-5:** Sistem harus menjaga keamanan data pengguna, data kamar, data pembayaran, bukti transfer, laporan kerusakan, dan foto hasil perbaikan agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.
4. **NFR-6:** Sistem harus mengakhiri sesi pengguna setelah pengguna melakukan logout sehingga akun tidak dapat diakses oleh pengguna lain melalui sesi yang masih aktif.

4.3 Skalabilitas

1. **NFR-7:** Sistem menggunakan basis data dan penyimpanan berkas (*cloud storage*) yang dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan, terutama ketika jumlah berkas bukti transaksi bertambah atau sistem dikembangkan untuk mendukung lebih banyak kamar kost di masa mendatang.

4.4 Reliabilitas

1. **NFR-8:** Sistem harus dapat menyimpan data tagihan, pembayaran, laporan kerusakan, dan hasil perbaikan secara konsisten sehingga data yang telah dimasukkan tidak hilang selama proses penyimpanan berhasil.
2. **NFR-9:** Sistem harus memberikan informasi atau pesan apabila proses input atau upload data gagal sehingga pengguna mengetahui bahwa data belum berhasil disimpan.
3. **NFR-10:** Sistem harus mempertahankan status pembayaran dan status laporan kerusakan sesuai dengan proses terakhir yang berhasil dilakukan oleh pengguna.

4.5 Kemudahan Pemeliharaan

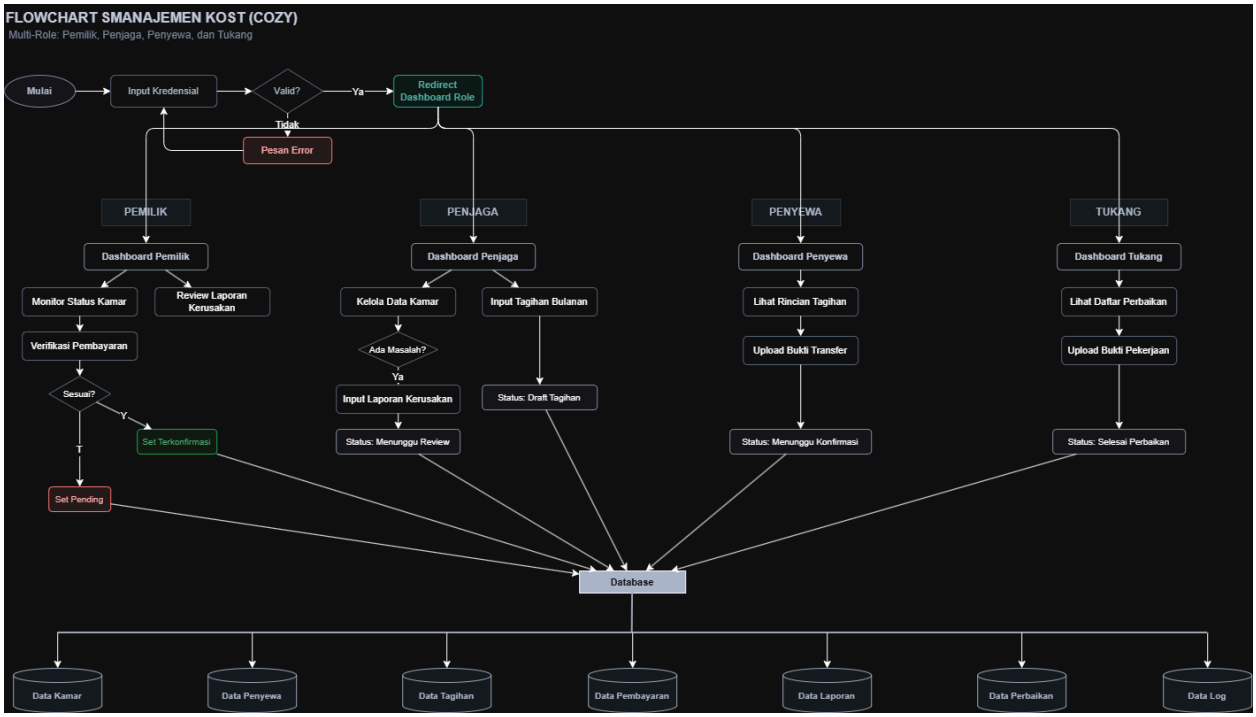
1. **NFR-11:** Sistem harus memiliki struktur data dan modul yang terorganisir sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem.
2. **NFR-12:** Data kamar, pengguna, pembayaran, tagihan, dan laporan kerusakan harus disimpan secara terstruktur sehingga dapat diperbarui tanpa mengganggu data lainnya.
3. **NFR-13:** Sistem harus menyediakan pencatatan aktivitas pengguna yang dapat digunakan oleh Pemilik untuk membantu proses pemantauan dan pemeriksaan aktivitas dalam sistem.

4.6 Kompatibilitas

1. **NFR-14:** Sistem berbasis website harus dapat diakses menggunakan browser umum seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.

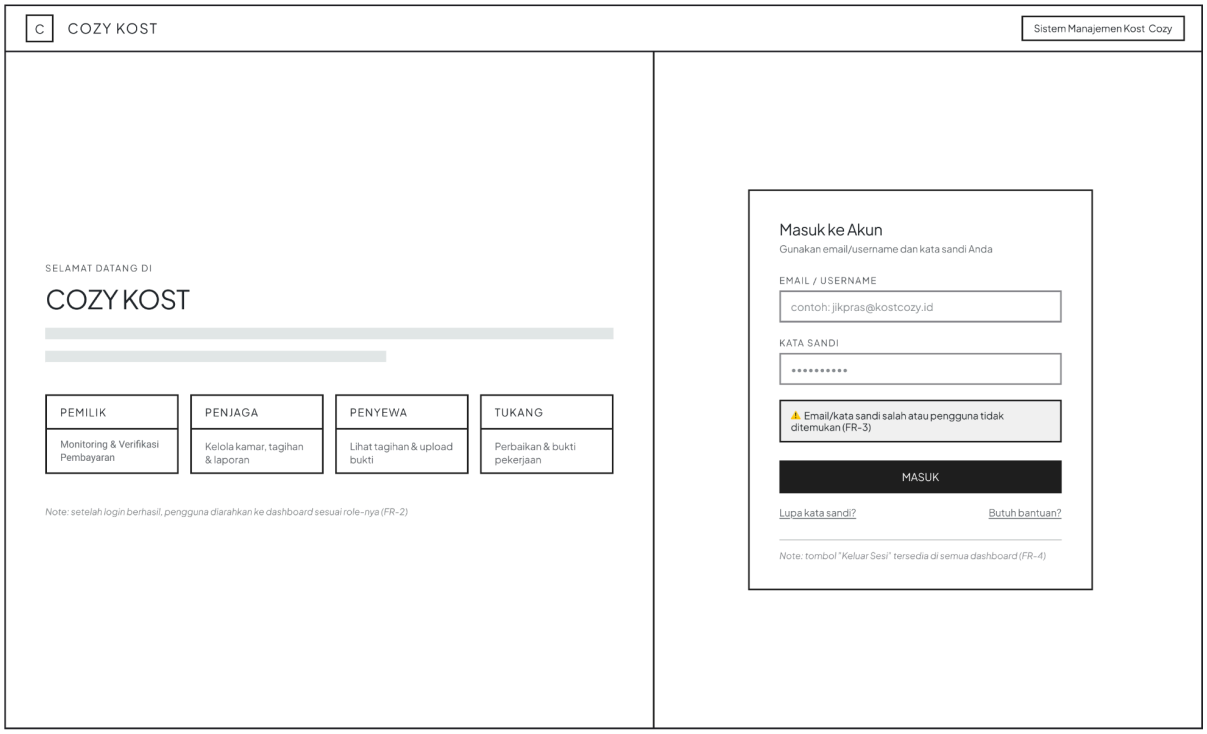
2. **NFR-15:** Tampilan sistem harus dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan oleh pengguna sehingga fitur utama tetap dapat digunakan dengan baik.
3. **NFR-16:** Sistem harus dapat digunakan untuk mengunggah berkas bukti pembayaran dan foto hasil perbaikan melalui perangkat yang mendukung akses website atau aplikasi.

5.Diagram dan model visual:



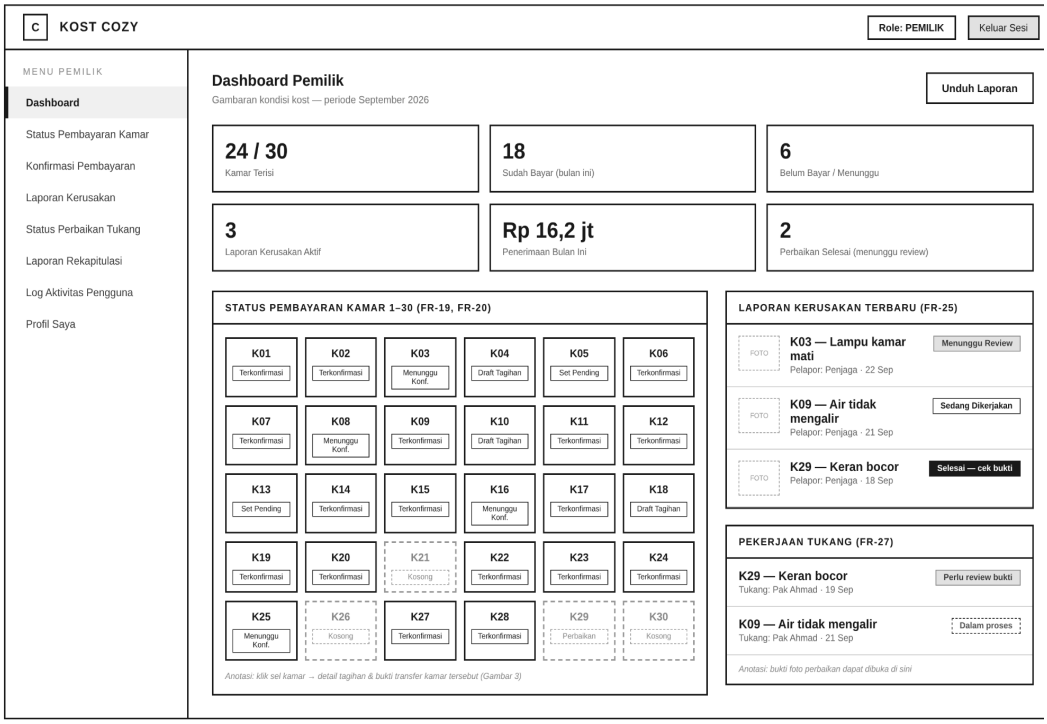
6. UI Pengguna (low Fidelity)

Gambar 1. Halaman Login - semua role (FR-1, FR-2, FR-3, FR-4)



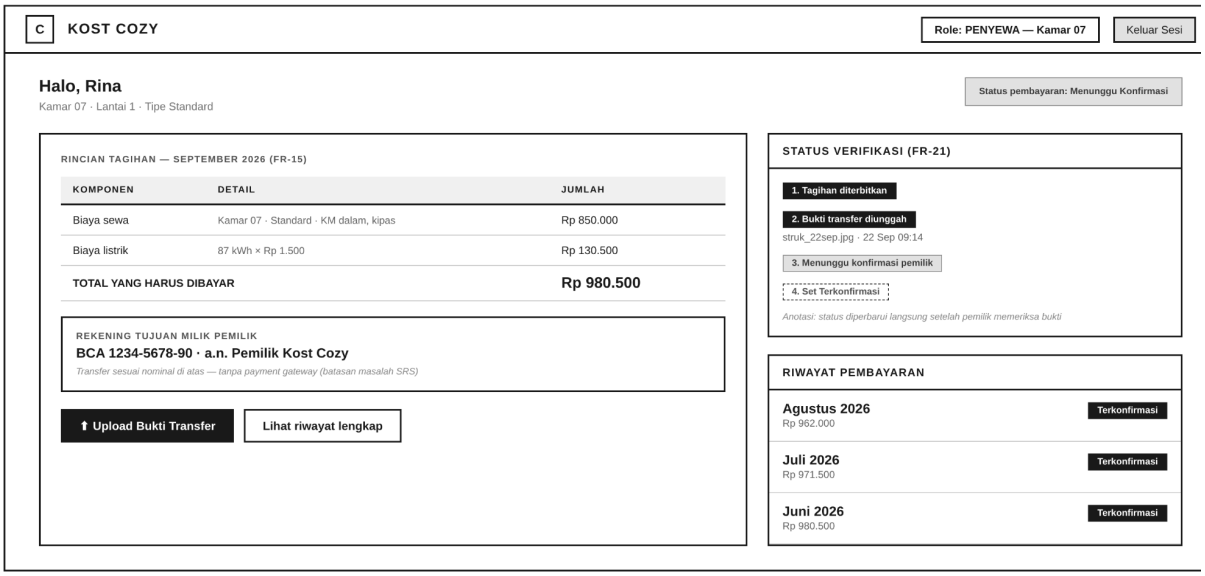
gambar 1. Login Dashboard

Gambar 2. Dashboard Pemilik — rekap kondisi kost, status pembayaran kamar 1–30, laporan & perbaikan (FR-19, FR-20, FR-24, FR-25)



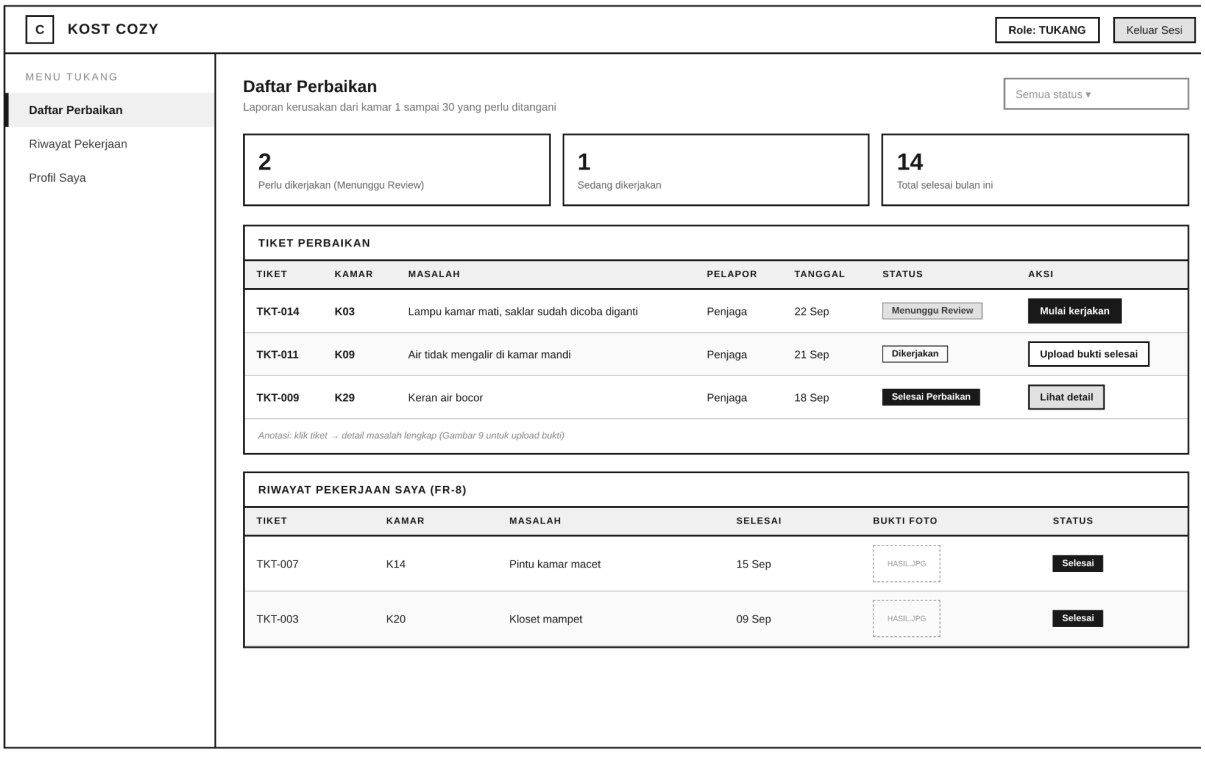
gambar 2. Dashboard Pemilik

Gambar 7. Dashboard Penyewa — rincian tagihan, rekening tujuan, upload bukti transfer, status & riwayat (FR-6, FR-15, FR-16, FR-21)



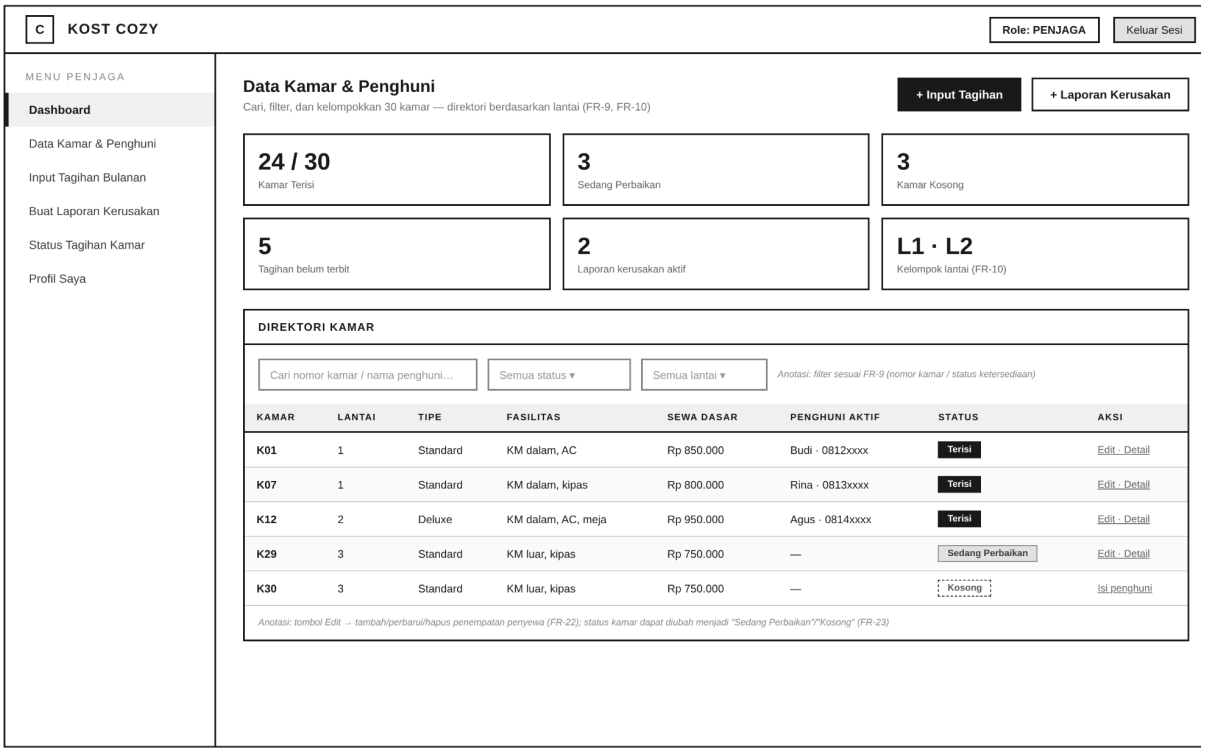
gambar 3. Dashboard penyewa

Gambar 8. Dashboard Tukang — daftar laporan kerusakan kamar 1–30, detail masalah, riwayat pekerjaan (FR-8, FR-26)



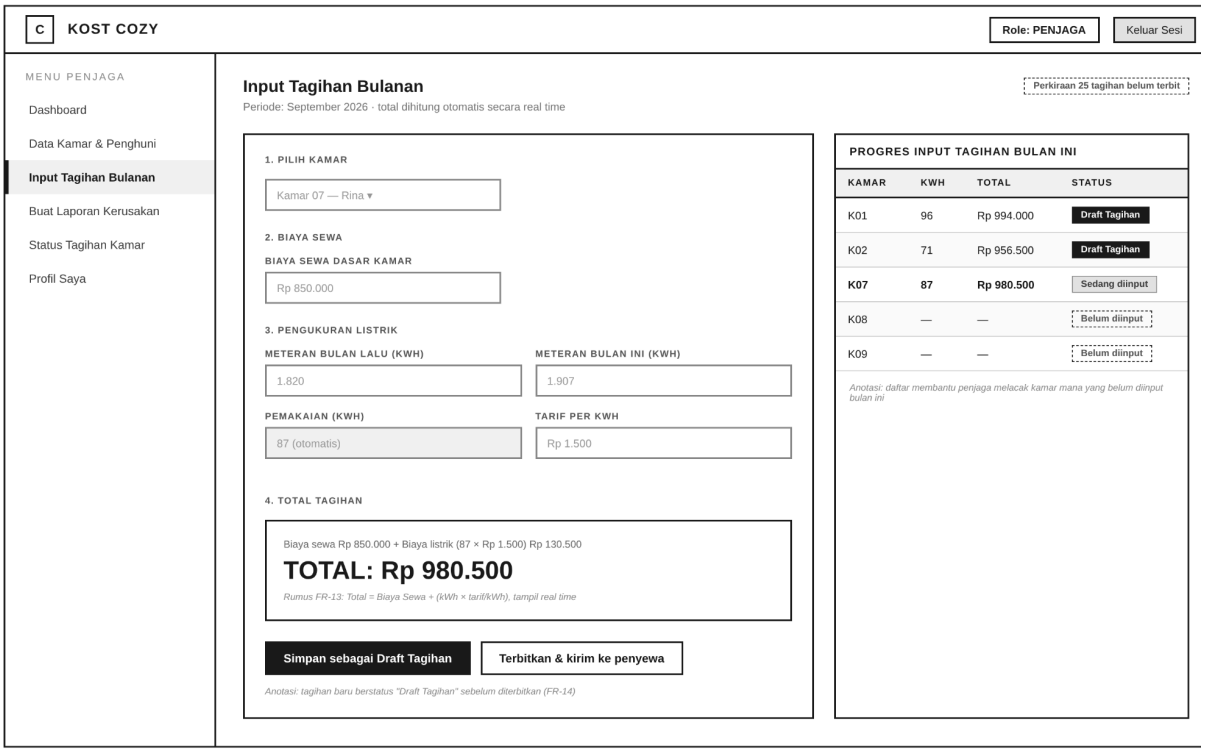
gambar 4. Dashboard Tukang

Gambar 4. Dashboard Penjaga — kelola data kamar & penghuni 1–30, akses cepat tagihan & laporan (FR-7, FR-9, FR-10, FR-11)



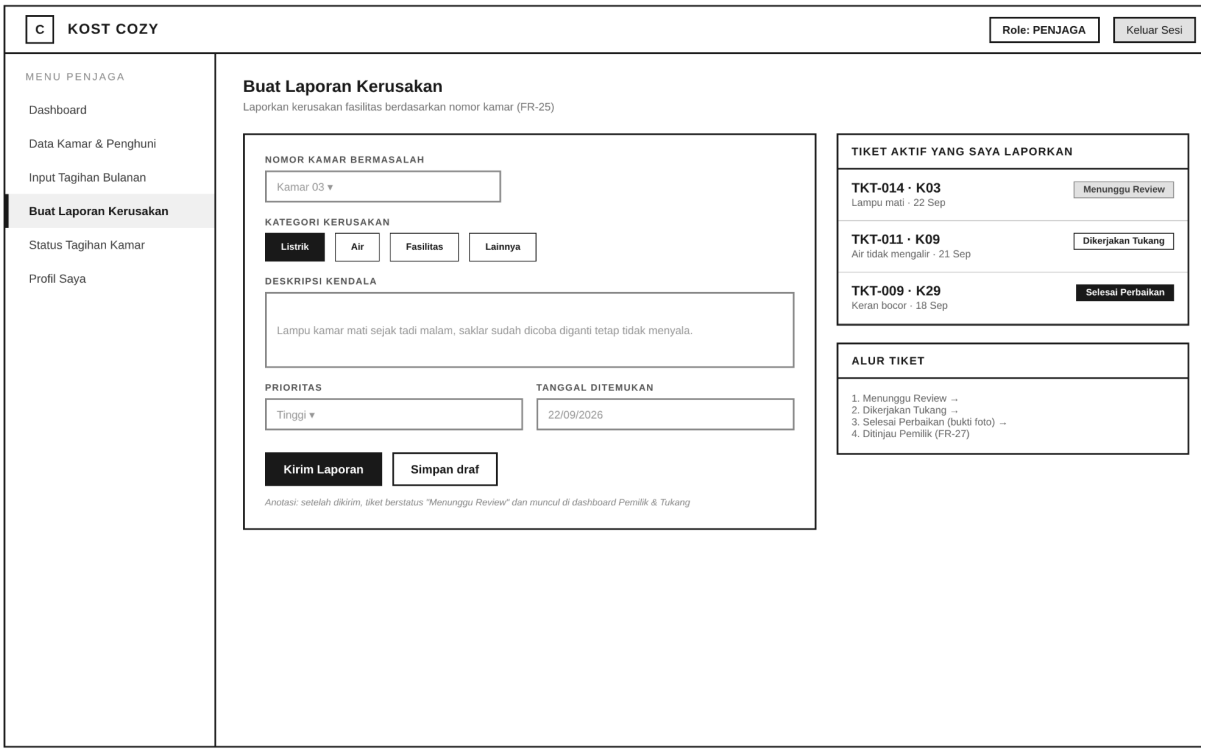
gambar 5. Dashboard Penjaga

Gambar 5. Form Input Tagihan Bulanan (Penjaga) — sewa + listrik (kWh × tarif), total real time, status awal "Draft Tagihan" (FR-12, FR-13, FR-14)



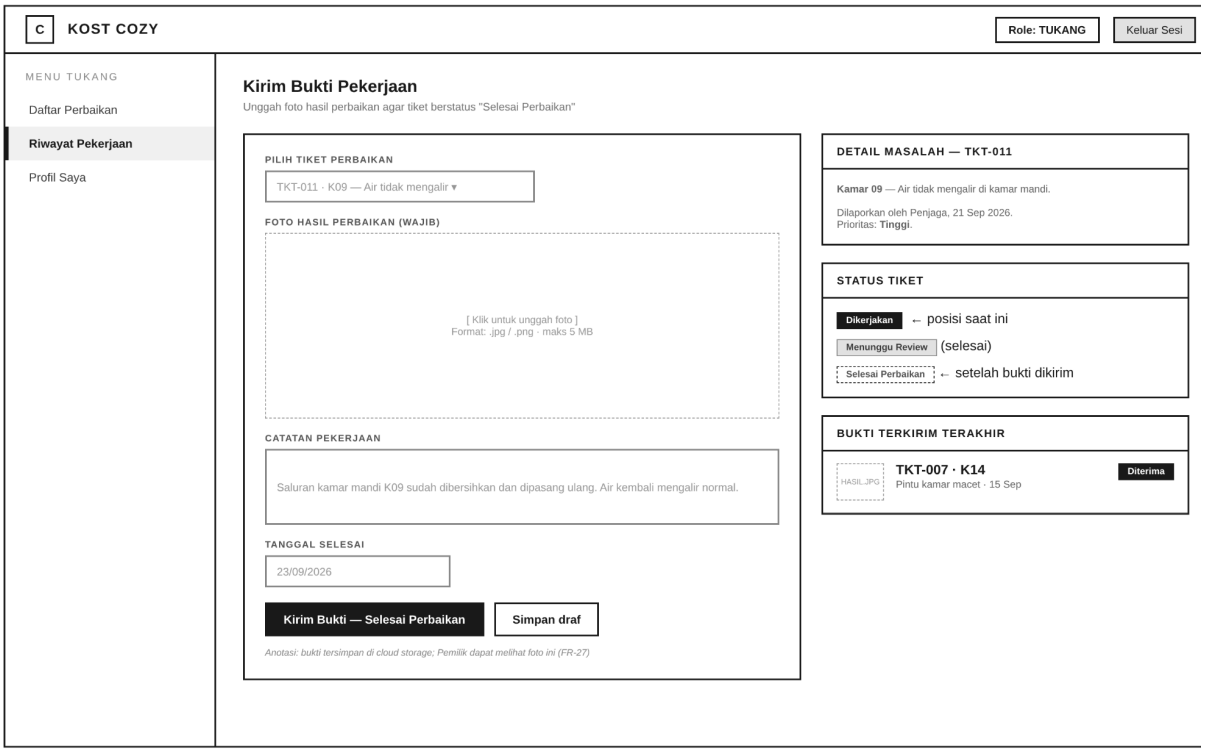
gambar 6. Input Tagihan Penjaga

Gambar 6. Buat Laporan Kerusakan (Penjaga) — pilih kamar, jelaskan kendala, status tiket "Menunggu Review" (FR-25)



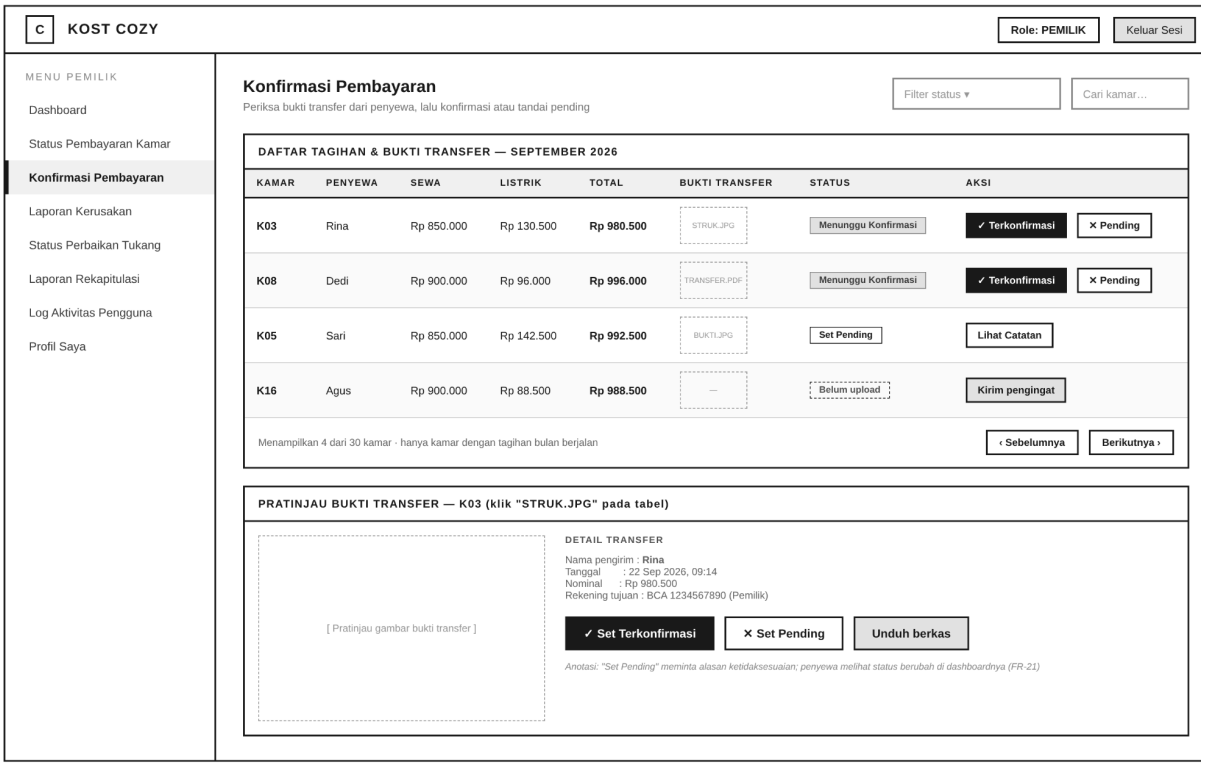
gambar 7. Laporan Kerusakan

Gambar 9. Upload Bukti Perbaikan (Tukang) — pilih tiket, unggah foto hasil, status tiket jadi "Selesai Perbaikan" (FR-26, FR-27)



gambar 8. Upload Bukti Perbaikan

Gambar 3. Konfirmasi Pembayaran (Pemilik) — cek bukti transfer lalu set status (FR-15, FR-18, FR-19)



gambar 9. Konfirmasi Owner

7.Persyaratan Integrasi

7.1 Layanan Penyimpanan Berkas (*Cloud / Object Storage*)

- **Deskripsi**: Sistem terintegrasi dengan layanan *Cloud Storage*, seperti AWS S3, Google Cloud Storage, atau Supabase Storage, untuk menyimpan berbagai berkas media yang diunggah oleh pengguna.
- **Penggunaan dalam Sistem**: Layanan ini digunakan untuk menyimpan foto struk atau bukti transfer pembayaran dari Penyewa serta foto bukti hasil perbaikan fasilitas yang diunggah oleh Tukang. Penyimpanan media dilakukan secara terpisah agar tidak membebani kapasitas basis data utama.

7.2 Layanan Notifikasi (*WhatsApp & Email Gateway*)

- **Deskripsi:** Sistem terintegrasi dengan layanan WhatsApp Gateway, seperti Fonnte atau WABA, serta layanan SMTP Email Provider, seperti SendGrid atau Mailgun, untuk mendukung pengiriman notifikasi kepada pengguna.
- **Penggunaan dalam Sistem:** Layanan ini digunakan untuk mengirimkan pengingat tagihan bulanan (billing reminder) kepada Penyewa, notifikasi

konfirmasi pembayaran dari Pemilik, serta pemberitahuan adanya tiket laporan kerusakan baru kepada Tukang.

8. Persyaratan Migrasi dan Transisi

8.1 Inisialisasi dan Migrasi Data Master

1. **Data Kamar dan Penghuni:** Sistem melakukan proses export/import atau data seeding untuk memasukkan data awal 30 unit kamar kost, mulai dari kamar 1 sampai 30. Data yang dimasukkan meliputi tipe kamar, tarif sewa dasar, serta data Penyewa yang masih aktif, seperti nama, nomor kontak, dan tanggal mulai sewa.
2. **Data Rekening & Pengguna:** Sistem mengatur nomor rekening bank resmi milik Pemilik sebagai rekening tujuan pembayaran. Selain itu, akun Pemilik, Penjaga, dan Tukang didaftarkan ke dalam sistem sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing.

8.2 Transisi Tagihan dan Laporan Berjalan

1. **Migrasi Tagihan Gantung:** Data tagihan atau tunggakan pembayaran yang masih tercatat pada sistem manual atau sistem lama dipindahkan ke basis data baru dengan status yang disesuaikan, seperti **"Draft Tagihan"** atau **"Set Pending"**.
2. **Peralihan Laporan Kerusakan:** Data laporan kerusakan fasilitas yang masih dalam proses perbaikan oleh Tukang dimasukkan ke dalam sistem baru sehingga proses dan perkembangan perbaikan dapat langsung dipantau oleh Pemilik.

8.3 Pelatihan dan Pendampingan Pengguna (*User Training*)

1. **Pelatihan Penjaga & Tukang:** Sistem menyediakan panduan operasional sederhana (user manual) bagi Penjaga mengenai cara memasukkan data meteran dan biaya listrik serta membuat laporan kerusakan. Panduan juga diberikan kepada Tukang mengenai cara melihat daftar pekerjaan dan mengunggah foto sebagai bukti hasil perbaikan.

2. **Sosialisasi Penyewa:** Penyewa diberikan petunjuk singkat mengenai cara melihat rincian tagihan bulanan serta mengunggah foto struk atau bukti transfer pembayaran melalui aplikasi.

9. Perencanaan Uji (Ringkasan)

9.1 Pengujian Unit (*Unit Testing*)

- **Deskripsi:** Pengujian dilakukan oleh tim pengembang untuk memastikan setiap fungsi dan logika pada masing-masing modul dapat berjalan dengan benar secara terpisah sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya.
- **Cakupan Pengujian:**
    a. Menguji perhitungan tagihan bulanan yang terdiri dari biaya sewa dan biaya penggunaan listrik.
    b. Menguji fungsi *upload* berkas dengan memastikan sistem hanya menerima format **.jpg/.png/.pdf** serta membatasi ukuran berkas maksimal 5 MB.
    c. Menguji proses *hashing* kata sandi dan pembuatan token sesi saat pengguna melakukan login.

9.2 Pengujian Integrasi (*Integration Testing)*

- **Deskripsi:** Pengujian dilakukan untuk memastikan beberapa modul yang saling berhubungan dapat bekerja dengan baik ketika diintegrasikan dalam satu sistem.
- **Cakupan Pengujian:**

1. Menguji proses input biaya sewa dan penggunaan listrik oleh Penjaga hingga sistem menghasilkan total tagihan secara otomatis.
2. Menguji proses upload bukti pembayaran oleh Penyewa hingga status pembayaran berubah menjadi **"Menunggu Konfirmasi"** dan dapat diperiksa oleh Pemilik.
3. Menguji proses konfirmasi pembayaran oleh Pemilik hingga status pembayaran berubah menjadi **"Set Terkonfirmasi"** atau **"Set Pending"**.
4. Menguji proses pelaporan kerusakan oleh Penjaga hingga laporan tersebut dapat dilihat oleh Tukang.
5. Menguji proses upload foto hasil perbaikan oleh Tukang hingga status laporan berubah menjadi **"Selesai Perbaikan"** dan bukti dapat dilihat oleh Pemilik.

9.3 Pengujian sistem dan Keamanan

- **Deskripsi:** Pengujian dilakukan terhadap keseluruhan sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan serta hak akses dan keamanan data setiap pengguna dapat diterapkan dengan benar.
- **Cakupan Pengujian:**

1. Menguji proses login untuk memastikan setiap pengguna diarahkan ke dashboard sesuai dengan role, yaitu Pemilik, Penjaga, Penyewa, dan Tukang.
2. Menguji pembatasan hak akses agar pengguna tidak dapat mengakses fitur yang tidak sesuai dengan role yang dimilikinya.
3. Menguji proses logout untuk memastikan sesi pengguna dapat diakhiri dengan benar.
4. Menguji akses terhadap data pembayaran, bukti transfer, laporan kerusakan, dan foto hasil perbaikan agar hanya dapat dilihat oleh pengguna yang memiliki hak akses.
5. Menguji sistem dalam menjalankan proses utama dari login, pengelolaan kamar, pembuatan tagihan, pembayaran, pelaporan kerusakan, hingga proses perbaikan.
6. Menguji sistem untuk memastikan pesan kesalahan ditampilkan apabila pengguna memasukkan data yang tidak sesuai atau melakukan proses yang gagal.

9.4 Pengujian Penerimaan dan Penggunaan (*User Acceptance Testing)*

- **Deskripsi:** Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan dan tugas masing-masing role.
- **Cakupan Pengujian:**

1. Pemilik menguji proses pemantauan status pembayaran, konfirmasi pembayaran, laporan kerusakan, dan hasil perbaikan.
2. Penjaga menguji proses pengelolaan data kamar, perhitungan tagihan, input biaya listrik, dan pembuatan laporan kerusakan.
3. Penyewa menguji proses melihat tagihan, melihat informasi pembayaran, dan mengunggah bukti transfer.
4. Tukang menguji proses melihat laporan kerusakan dan mengunggah foto hasil perbaikan.
5. Pengguna memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kesesuaian fitur dengan kebutuhan masing-masing role.

10. Lampiran

1. Diagram dan Model Visual:
    - Flowcart sistem pengelolaan kost

- Diagram alur proses Pembayaran
- Diagram Hubungan aktivitas antara Pemilik, Penjaga, Penyewa dan tukang

2. Referensi Integrasi Sistem:
    - Layanan Cloud atau objek storage untuk penyimpanan bukti Transfer dan foto Hasil Perbaikan Tukang
    - Layanan Email Gateway untuk pengiriman notifikasi kepada pengguna
    - Contoh layanan yang dapat digunakan seperti AWS S3 dan Google Cloud Storage
3. Data Awal Sistem:
    - Data semua kamar kost
    - Data rekening Bank pemilik sebagai Tujuan Pembayaran
    - Data akun Pemilik, Penjaga dan tukang beserta role dan Hak Aksesnya
4. Dokumen Pendukung Penggunaan Sistem:
    - Panduan bagi Penjaga untuk memasukkan data meteran dan Biaya Listrik
    - Panduan bagi Penjaga untuk membuat Laporan Kerusakan
    - Panduan bagi Tukang untuk melihat pekerjaan dan upload foto bukti Perbaikan
    - Panduan bagi Penyewa untuk melihat Total Tagihan dan Upload bukti Pembayarannya
5. Daftar Perubahan (Change Log)
    - Versi 1.0: Dokumen Awal SRS
    - Versi berikutnya akan melakukan Perubahan atau Penambahan Kebutuhan Sistem apabila terdapat revisi dari owners

VI. LAMPIRAN FORMAT FORMULIR KESEPAKATAN

Lembar Pengesahan Scope Freeze (Dikumpulkan Minggu ke-3)

LEMBAR PENGESAHAN SCOPE FREEZE

Nama Kelompok	Kelompok 11
Dosen Pembimbing	Made. Wira Putra Dananjaya, S.Kom., M.Kom
Jalur Proyek	[ ] Industry-Driven [✓] Technopreneurship [ ] GovTech
Pilar Kontemporer	[ ] AI [ ] IoT [✓] Immersive [ ] N/A (Khusus Industri)
Judul Sistem	Sistem Kost
Tautan GitHub Projects	

SUSUNAN TIM TEKNIS (4–6 MAHASISWA)

Peran Teknis	Nama Mahasiswa	NIM
UI/UX Designer	Vanessa Putri Widjaja	42330033
Frontend Engineer 1	I Putu Sandikha Putra Wirasana	42330023
Frontend Engineer 2 *	Kevin Ananda	42330003
Backend Engineer 1	I Komang Ezra Lesmana	42330050
Backend Engineer 2 *	John Dave Emanuel Hartanto Lapian	42330083
DevOps, QA, & Sprint Facilitator	I Putu Tommy Prasetya	42330019

*(*Coret/kosongkan jika tim beranggotakan 4 atau 5 orang; Frontend & Backend maks. 2 orang)*

DAFTAR FITUR PRIORITAS UTAMA (P1 / MVP SCOPE - WAJIB SELESAI)

1. Manajemen Login dan Hak Akses Pengguna

.....

.

2. Fitur Pengelolaan Tagihan dan Status Pembayaran Kamar

.....
.

3. Fitur untuk Upload bukti Pembayaran dan Konfirmasi oleh Pemilik

.....
.

4. Fitur untuk melakukan Pelaporan Kerusakan Kamar dan Fasilita

.....
.

5. Pemantauan dan Bukti Pekerjaan Tukang

.....
.

DAFTAR FITUR SEKUNDER / CADANGAN (P2 & P3 - TIDAK MENENTUKAN KELULUSAN)

1. Riwayat Aktivitas

.....
.

2. Notifikasi Sistem

.....
.

KOMITMEN METODOLOGI AGILE, WIP, & TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF

Seluruh anggota tim secara bersama-sama bertanggung jawab atas relasi mitra, penyusunan dokumen kebutuhan, pemeliharaan batasan MVP, dan pelaksanaan UAT. Tim berkomitmen menjalankan Sprint Mingguan (Sprint 1-14) menggunakan GitHub Projects, membatasi WIP maksimal 1-2 kartu per anggota, dan menyelesaikan tiket fitur sesuai batas waktu yang disepakati bersama dosen pembimbing.

Kota, Tanggal: Denpasar, 24 September 2026

Perwakilan Tim Mahasiswa,



(I Putu Sandikha Putra Wirasana)
NIM. 42330023

Dosen Pembimbing,



(Made. Wira Putra Dananjaya, S.Kom., M.Kom)
NIP. 8925060022